**Epreuve2: Physique: Questions de 17 à 32**

Question 17 (2 points) : Un circuit électrique est constitué de deux condensateurs en série de capacités $C_1 = 2\mu\text{F}$ et $C_2 = 4\mu\text{F}$ reliés à un générateur de tension continue $E = 600\text{V}$. Dans ce cas les tensions V_1 et V_2 aux bornes des condensateurs C_1 et C_2 sont respectivement :

- ☐ A $V_1 = 600\text{V}$ et $V_2 = 600\text{V}$
- ☐ B $V_1 = 200\text{V}$ et $V_2 = 400\text{V}$
- ☐ C $V_1 = 400\text{V}$ et $V_2 = 200\text{V}$
- ☐ D $V_1 = 300\text{V}$ et $V_2 = 300\text{V}$
- ☐ E $V_1 = 600\text{V}$ et $V_2 = 0\text{V}$

Question 18 (2 points) : La loi de désintégration radioactive est connue par la relation $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ où N_0 est le nombre de nucléons à l'instant $t = 0$.

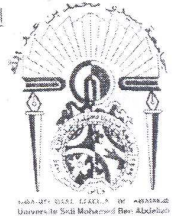
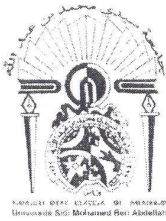
Le temps de demi vie $t_{1/2}$ d'un échantillon radioactif est de 8 ans, le nombre de nucléons restant après 24 ans est :

- ☐ A $\frac{N_0}{3}$
- ☐ B $\frac{N_0}{4}$
- ☐ C $\frac{N_0}{6}$
- ☐ D $\frac{N_0}{8}$
- ☐ E $\frac{N_0}{9}$

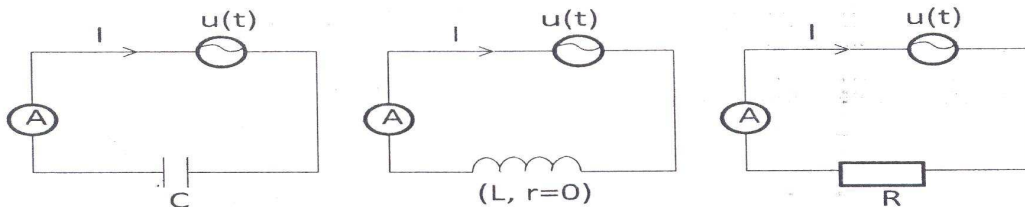
Question 19 (2 points) : Soit un solénoïde de longueur $L = 0,26\text{m}$, contenant N spires, parcourue par un courant d'intensité $I = 1\text{A}$ constante, qui produit un champ magnétique à l'intérieur du solénoïde de valeur $B = 0,01\text{ T}$ (Tesla). On donne $\mu_0 = 4\pi 10^{-7}$. Le nombre de spires N que contient le solénoïde est égal à :

- ☐ A $N = 2069$
- ☐ B $N = 2010$
- ☐ C $N = 1400$
- ☐ D $N = 1200$
- ☐ E $N = 900$

Question 20 (2 points) : Quand on soumet les trois montages ci-dessous à la même tension sinusoïdale de fréquence $f = 100\text{Hz}$, on constate que l'ampèremètre affiche la même valeur de l'intensité I pour les trois montages. Sachant que $R = 628\Omega$,



le coefficient d'auto-induction L de la bobine et la capacité C du condensateur valent :

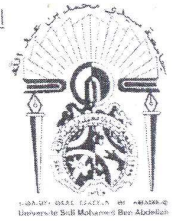
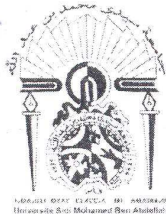


- ☐ A $\begin{cases} L = 1H \\ C = 2,5\mu F \end{cases}$
- ☐ B $\begin{cases} L = 1H \\ C = 5\mu F \end{cases}$
- ☐ C $\begin{cases} L = 1H \\ C = 2,5mF \end{cases}$
- ☐ D $\begin{cases} L = 6,28H \\ C = 5\mu F \end{cases}$
- ☐ E $\begin{cases} L = 6,28H \\ C = 2,5\mu F \end{cases}$

Question 21 (2 points) : Un circuit électrique, comprend associés en série : une bobine de résistance interne r et de coefficient d'auto-induction L , un conducteur ohmique de résistance $R = 20\Omega$ et un générateur de tension continue $E = 24V$. Quand on ferme le circuit, l'intensité du courant en régime permanent vaut $I = 1A$ et la constante du temps du circuit est égale à $\tau = 5ms$.

Les valeurs de la résistance interne r de la bobine et son inductance L valent :

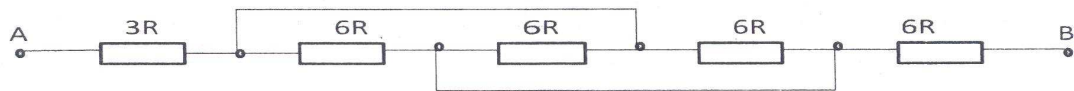
- ☐ A $\begin{cases} r = 24\Omega \\ L = 1H \end{cases}$
- ☐ B $\begin{cases} r = 4\Omega \\ L = 0,12H \end{cases}$
- ☐ C $\begin{cases} r = 2\Omega \\ L = 1H \end{cases}$
- ☐ D $\begin{cases} r = 4\Omega \\ L = 1H \end{cases}$
- ☐ E $\begin{cases} r = 2,4\Omega \\ L = 0,12H \end{cases}$



Question 22 (2 points) : Une voiture circule à une vitesse V_1 fonction du temps, tel que $V_1(t) = 8t+4$ (t en secondes et V_1 en m/s). Un bus circule à une vitesse $V_2 = 10$ m/s. Les deux véhicules occupent la même position initiale à l'instant $t = 0$.
A quel instant la voiture aura une avance de 40 m sur le bus :

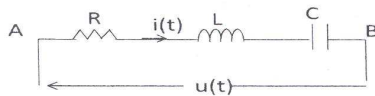
- ☐ A 2s
- ☐ B 4s
- ☐ C 6s
- ☐ D 8s
- ☐ E 10s

Question 23 (2 points) : La résistance équivalente du dipôle AB est :



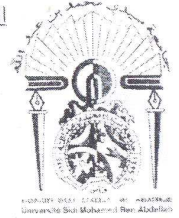
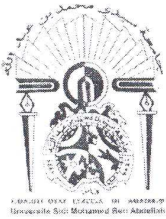
- ☐ A 3R
- ☐ B 5R
- ☐ C 7R
- ☐ D 11R
- ☐ E 27R

Question 24 (0,75 point) : Un circuit électrique comporte associé en série, une résistance $R = 100\Omega$, une bobine parfaite d'inductance $L = 2$ H, un condensateur parfait de capacité C , branchés à une source de tension $u(t) = 100\sqrt{2}\cos\omega t$ avec $\omega = 10^3$ rad s⁻¹.



Lorsque l'impédance équivalente au circuit entre A et B est équivalente à une résistance pure, la valeur de l'intensité efficace I du courant dans le circuit et la capacité C valent :

- ☐ A $\begin{cases} I = 0,25 A \\ C = 0,25 \mu F \end{cases}$
- ☐ B $\begin{cases} I = 0,25 A \\ C = 0,5 \mu F \end{cases}$
- ☐ C $\begin{cases} I = 1 A \\ C = 0,75 \mu F \end{cases}$



☐ D $\begin{cases} I = 1A \\ C = 0,25\mu F \end{cases}$

☐ E $\begin{cases} I = 1A \\ C = 0,5\mu F \end{cases}$

Question 25 (0,75 point) : Suite exercice 24 :

La dissipation de la puissance électrique moyenne dans le circuit est due à :

- ☐ A La bobine
- ☐ B le condensateur
- ☐ C La bobine + le condensateur
- ☐ D la résistance
- ☐ E La bobine + le condensateur + la résistance

Question 26 (0,75 point) : Quand on éclaire un prisme par de la lumière blanche, on observe le phénomène de dispersion de la lumière, dans ce cas :

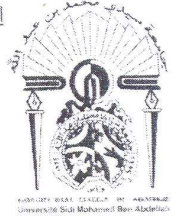
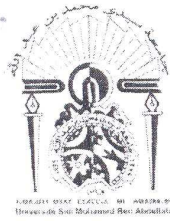
- ☐ A la lumière violet est la plus déviée
- ☐ B la lumière rouge est la plus déviée
- ☐ C la lumière jaune est la plus déviée
- ☐ D il n'y a pas de déviation de lumière
- ☐ E l'angle de déviation ne dépend pas de la lumière émergente du prisme

Question 27 (0,75 point) : L'équation horaire d'un mobile M est $\theta(t) = 6t + 1,4$ (rad). La durée au cours de laquelle le mobile M effectue cinq tours est :

- ☐ A 5s
- ☐ B 6s
- ☐ C 2s
- ☐ D 0,9s
- ☐ E 0,5s

Question 28 (0,75 point) : Soit un ressort de masse négligeable et de raideur K au quel est accroché un corps solide de masse m. Lorsque le centre d'inertie de cette masse passe de la position x_1 à la position x_2 , le travail de la force élastique est :

- ☐ A $w_{1,2} = \frac{1}{2} k(x_1 - x_2)$
- ☐ B $w_{1,2} = \frac{1}{2} mk(x_1^2 + x_2^2)$
- ☐ C $w_{1,2} = \frac{1}{2} \frac{k}{m} (x_1 + x_2)^2$



☐ D $w_{1,2} = \frac{1}{2} k (x_1^2 - x_2^2)$

☐ E $w_{1,2} = \frac{1}{2} k (x_1^2 + x_2^2)$

Question 29 (0,75 point) : Si θ est l'écart angulaire du faisceau diffracté, par une fente de largeur a et λ la longueur d'onde de la lumière monochromatique diffractée, alors :

☐ A $\theta = a\lambda$

☐ B $\theta = 2a\lambda$

☐ C $\theta = \frac{\lambda}{a}$

☐ D $\theta = \frac{a}{\lambda}$

☐ E $\theta = \frac{\lambda}{2a}$

Question 30 (0,5 point) : suite de l'exercice 29

Ce phénomène de diffraction est d'autant plus important lorsque :

☐ A $a = 10^9 \lambda$

☐ B $a = 10^6 \lambda$

☐ C $a = 10^3 \lambda$

☐ D la largeur de la fente est plus grande

☐ E la largeur de la fente est plus petite

Question 31 (0,5 point) : Une bobine se comporte comme un conducteur ohmique :

☐ A lorsque le courant qui la traverse change de valeur

☐ B lorsque la tension entre ces bornes change de valeur

☐ C en régime transitoire

☐ D en régime permanent

☐ E en régime variable

Question 32 (0,5 point) : Au cours d'une transformation radioactive β^- le plomb $^{209}_{82}\text{Pb}$ se transforme en un noyau de Bismuth Bi qui est :

